

En el desarrollo de sistemas informáticos modernos, especialmente aquellos relacionados con la seguridad digital, los algoritmos automatizados se utilizan cada vez más para analizar comportamientos y prevenir accesos indebidos. Sin embargo, estos sistemas no están libres de problemas estructurales. Dos de los más relevantes son el sesgo algorítmico y el sesgo de confirmación en el desarrollo de software, los cuales pueden afectar la confiabilidad y la justicia en la toma de decisiones automatizadas.

El sesgo algorítmico ocurre cuando un sistema produce resultados incorrectos o injustos debido a la forma en que fueron definidos los datos o los criterios de análisis. Por ejemplo, un sistema de detección de accesos sospechosos puede analizar variables como la dirección IP, el horario de conexión, la frecuencia de intentos fallidos, el historial de uso y el tipo de dispositivo. A partir de estos datos, el algoritmo intenta identificar comportamientos anómalos para proteger una plataforma o base de datos.

Sin embargo, estos parámetros no siempre reflejan la diversidad de situaciones reales de los usuarios. Una persona con conexión a internet inestable podría generar varios errores de autenticación, lo que el sistema podría interpretar como un intento de intrusión. Del mismo modo, quienes se conectan desde redes Wi-Fi públicas o compartidas podrían ser marcados como sospechosos debido al tráfico elevado o al uso de direcciones IP comunes. También pueden presentarse problemas con dispositivos antiguos que generen errores de compatibilidad. En estos casos, el sistema no necesariamente falla en su lógica interna, pero sí evidencia un sesgo en la forma en que interpreta el comportamiento de los usuarios.

A este problema técnico se suma el sesgo de confirmación durante el proceso de desarrollo. Este ocurre cuando los desarrolladores buscan únicamente confirmar que el sistema funciona correctamente, ignorando posibles errores o situaciones no previstas. En muchos casos, las pruebas se realizan en ambientes controlados donde las condiciones de red, los dispositivos y los datos utilizados son ideales, lo que no siempre refleja la complejidad del entorno real.

Cuando un equipo de desarrollo asume que el sistema es completamente seguro porque funciona correctamente en pruebas limitadas, puede pasar por alto fallos importantes. La combinación de un algoritmo potencialmente sesgado y un desarrollador que no cuestiona los resultados puede generar una falsa sensación de seguridad, provocando bloqueos injustificados de usuarios o incluso vulnerabilidades en el sistema.

Frente a este problema, es necesario adoptar un enfoque integral. Por un lado, se deben mejorar los datos utilizados por los algoritmos para que representen mejor las condiciones reales de uso. Por otro lado, es importante mantener supervisión humana en los sistemas automatizados y fortalecer los procesos de prueba durante el desarrollo, incorporando escenarios reales y revisiones constantes.

En conclusión, aunque los sistemas automatizados representan una herramienta poderosa para la seguridad informática, su eficacia depende en gran medida de cómo son diseñados y evaluados. Reconocer la existencia del sesgo algorítmico y del sesgo de confirmación permite desarrollar tecnologías más confiables, responsables y adaptadas a la diversidad de los usuarios.